

MS-ACE-01 — Metal líquido: zonas de exclusión, EPP aluminizado y distancias

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MS-ACE-01 — Metal líquido: zonas de exclusión, EPP aluminizado y distancias
Área	Acería · EAF, LF, ollas, CC1, CC2 y patio
Serie	Seguridad
Manual base	04-seguridad/MS-ACE-01-metal-liquido-zonas-exclusion.md v0.2 (borrador para validación; revisión de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-01 · S-02 · S-03 · S-06 · S-07 · S-09 · S-11 · S-12 · S-13 · S-14 · C-04 · C-05 · C-06 · contratistas
Presentación	MS-ACE-01_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Nadie en zona roja sin autorización, sin EPP aluminizado seco y sin ruta de escape libre

Principio rector: Si hay una persona no esencial en zona roja, no se vacía, no se traslada y no se arranca.

Por qué importa: El acero líquido está a $\approx 1,630^\circ\text{C}$ y una olla llena pesa más de 200 t. Una salpicadura, una olla perforada o una olla que cae alcanzan a quien está cerca. La única protección segura es no estar ahí: zona roja vacía, EPP aluminizado seco y ruta de escape libre.

2. Objetivos de aprendizaje

- Señalar las tres zonas en campo.** Roja: solo personal esencial con EPP aluminizado. Amarilla: autorizado tras barrera. Verde: tránsito con EPP básico.
- Aplicar las distancias por operación.** Vaciado roja ≤ 10 m y amarilla 10–25 m; ruta de olla ± 5 / ± 15 m; arranque de CC ≤ 10 / 20 m.
- Preparar el evento sin exponer a nadie.** Barreras, zona roja vacía (visual + CCTV), sirena y semáforo ≥ 30 s antes; ruta de escape libre.
- Reaccionar a tiempo.** Máximo 2 min en roja por intervención; ante perforación, fuga o ebullición, a refugio o verde en ≤ 30 s.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Apertura y por qué importa	30	Casos de incidentes con metal líquido; reglas	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del evento	45	Recorrido del flujo de preparación	Láminas 3–5
3. Zonas de la nave	75	Ejercicio: marcar zonas por operación en el plano	Lámina 6, plano de nave
4. Equipos y distancias	60	Prueba cronometrada de ruta a refugio	Láminas 7–8
5. Controles críticos y EPP	75	Inspección de EPP aluminizado físico	Láminas 9–10, EPP
6. Registros y paso a paso	75	Lectura guiada de los 13 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
7. Condiciones anormales	60	Simulacro de mesa: olla con punto rojo	Lámina 14
8. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16
9. Cierre y ruta a OJT	15	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace con el metal líquido	RACI
C-16 Especialista de Seguridad	Dueño del estándar; define zonas y distancias; audita (VCC)	A
C-04 Jefe de Turno de Acería	Hace cumplir las zonas; autoriza excepciones por escrito	R
C-05 / C-06 Supervisores	Verifican barreras, EPP y personal esencial antes de cada evento	R
S-01 / S-12 Púlpito	Anuncian, activan sirena y semáforo; no inician con personas en roja	R
S-02 / S-03 / S-06 / S-07 / S-11	Muestreo, temperatura y adiciones en roja con EPP completo	R
S-09 Grúa de Colada	Traslada solo por la ruta marcada; detiene si alguien cruza	R
S-13 / S-14 Colada	Únicos en roja de CC durante el arranque, con S-12 y C-06	R
Todo el personal y contratistas	Respetan las zonas; ejercen el derecho a detener el trabajo	I

4.2 Flujo del proceso

1. **Revisar zonas:** Marcas, barreras, R1–R4, fosa seca
2. **Probar avisos:** Sirena, semáforo y CCTV en púlpito
3. **EPP seco:** Sin roturas, humedad ni grasa
4. **Barreras:** Accesos cerrados con letrero
5. **Roja vacía:** Visual + CCTV; si hay alguien, no inicia
6. **Aviso ≥ 30 s:** Radio, sirena y semáforo rojo
7. **Operar:** Posición protegida, escape libre
8. **Cerrar:** Semáforo verde, retiro y registro

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Barreras físicas	Delimitan la zona roja	Visibles a 25 m; cierre en cada acceso	Colocadas antes del evento
Semáforo y sirena	Avisan el inicio del evento	≥ 10 dB(A) sobre el fondo [Supuesto]	Prueba al inicio de turno
Refugios R1–R4 y púlpitos	Protegen ante salpicadura o derrame	A ≤ 30 s a pie desde la roja	Libres, señalizados, iluminados
Fosa de emergencia	Recibe el acero de olla perforada	Seca; ≥ 1 olla [Validar con Ingeniería]	Seca y libre por turno
CCTV de vaciado y torreta	Vigilancia sin exponer personas	Vista de EBT, carro y torreta	Imagen en púlpito
EPP aluminizado	Protege de calor y salpicadura	ISO 11612 [Verificar con proveedor]	Seco, sin roturas ni grasa
Arena seca y lanzas	Contener derrames; medir a distancia	Arena bajo techo; lanza ≥ 1.5 m	Secas; nivel de arena ≥ 50 %

4.4 Parámetros

Operación / Límite	Zona roja	Zona amarilla	En roja
Vaciado por EBT	≤ 10 m de olla y EBT	10–25 m	Nadie a pie
Canasta sobre talón	≤ 15 m del horno	15–30 m	Nadie; señalero en refugio
Muestreo / temperatura	≤ 5 m de la puerta	5–15 m	Ejecutor a ≥ 1.5 m
Olla en grúa o carro	Ruta ± 5 m	± 5–15 m	Nadie bajo ni junto
Arranque de CC1/CC2	≤ 10 m; bajo la máquina	10–20 m	S-12, S-13, S-14, C-06
Volteo de olla de escoria	≤ 15 m del volteo	15–30 m	Nadie a pie

Operación / límite	Zona roja	Zona amarilla	En roja
Aviso antes del evento	≥ 30 s (objetivo 60)	< 30 s	No iniciar
Permanencia en roja	≤ 2 min	> 2 min	Salir y relevo

Distancias de exclusión: [Supuesto — Validar con C-16 / SSO mediante un estudio de la nave]. Francobordo de olla ≥ 400 mm [Supuesto].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Zona roja sin personas:** Mando remoto desde púlpito; verificación visual + CCTV; lista de vaciado firmada antes de iniciar.
- ★ **Ruta de olla libre y fosa seca:** Nadie bajo ni junto a la ruta; fosa de emergencia seca; vida de refractario de olla 60–80 coladas.
- ★ **Grúa con doble freno:** Prueba de frenos por turno (MS-ACE-04); nadie bajo la carga; holgura ≥ 1 m sobre obstáculos.
- ★ **EPP aluminizado seco y tiempo limitado:** EPP húmedo, roto o con grasa no entra a roja. Máximo 2 min por intervención; relevo (MS-ACE-08).

EPP: Casco con careta de visor dorado y capucha aluminizada · Chaquetón, guantes y polainas aluminizados · Ropa FR o 100 % algodón; prohibido lo sintético · Botas metatarsales de liberación rápida · Protección auditiva y detector personal CO/O₂

4.6 Calidad

Qué se controla	Criterio	Cómo y cuándo	Si falla
Lista de inicio de turno	Zonas, R1–R4 y fosa seca	Firma C-05 / C-06 cada turno	No se inicia el evento
Hoja de colada	Hora de aviso, personal en roja	Cada vaciado o arranque	Evento sin evidencia
Inspección de EPP aluminizado	Seco e íntegro	Registro por turno	EPP fuera de servicio
Autorización de ingreso a roja	Escrita, firmada por C-04	Cada ingreso no esencial	Ingreso no autorizado
Refractario de olla	60–80 coladas; sin puntos calientes	Registro de ollas (C-15) cada ciclo	Riesgo de perforación
VCC de C-16	Controles críticos presentes	Mensual	Acción correctiva

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Revisa zonas al iniciar turno	Recorre la nave con la figura: marcas visibles, barreras completas, refugios R1–R4 libres, fosa seca	Lista firmada	★	C-05 / C-06
2	Prueba sirena, semáforo, CCTV	Activa sirena y semáforo 5 s; confirma imagen del EBT y de la torreta en púlpito	Audible en toda la amarilla	★	S-01 / S-12
3	Inspecciona tu EPP	Costuras, capa aluminizada, visor y cierres; confirma que está seco	Sin roturas, humedad ni grasa	★	Esenciales
4	Confirma el personal esencial	Nombra por radio quién estará en roja, solo los permitidos por operación	Lista de nombres		C-05 / C-06
5	Coloca barreras	Cierra accesos con cadena y letrero ZONA ROJA — METAL LÍQUIDO	Accesos cerrados	★	S-03 / S-14
6	Verifica la roja vacía	Visual directa + CCTV. Si alguien está: no inicias	Roja vacía (salvo esenciales)	★	S-01/S-12/S-09
7	Anuncia y espera	Radio: evento en 60 segundos. Sirena y semáforo rojo; espera ≥ 30 s	Aviso ≥ 30 s	★	S-01 / S-12
8	Opera desde posición protegida	Púlpito o posición marcada; ruta de escape a la espalda y libre	Operador protegido	★	Operadores

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
9	Muestrea o mide temperatura	De lado a la puerta, a ≥ 1.5 m; lanza seca y precalentada; máximo 2 min en roja	Sin exposición prolongada	★	S-02/S-06/S-11
10	Traslada la olla	Solo por ruta pintada, altura mínima con ≥ 1 m de holgura; detente si alguien cruza	Nadie bajo la ruta	★	S-09
11	Arranca la CC	Solo S-12, S-13, S-14 y C-06 en roja; nadie bajo la máquina hasta que la hebra salga de extractores y C-06 libere	Sin personal no esencial	★	C-06
12	Vigila condiciones anormales	Punto rojo en coraza, humo en válvula, vapor, chispeo o ruido de ebullición: responde	Respuesta ≤ 30 s	★	Todos
13	Cierra el evento	Semáforo a verde, retira barreras temporales, registra hora y anomalías	Registro completo		S-01 / S-12

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Persona no autorizada en roja	Detén o no inicies; retírala; repite la verificación	C-05 / C-06
Punto rojo o humo en la coraza	Evacúa ruta y zona ≥ 25 m; la grúa lleva la olla a la fosa seca	C-04, C-15
Fuga por la válvula deslizante	No te acerques; olla a la fosa o a posición segura	C-04, S-08
Ebullición o salpicadura	Detén el vaciado desde el púlpito si es posible; evacúa	C-05, C-07
Sirena o semáforo sin funcionar	No vacíes ni arranques; viva voz + radio solo con autorización	C-04, C-12
EPP húmedo o dañado	No entres a roja; cámbialo	C-05 / C-06
Refugio bloqueado	Despeja antes del evento	C-04

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Qué distancia define la zona roja durante el vaciado por EBT? a) ≤ 5 m b) ≤ 10 m c) ≤ 25 m
- ¿Cuánto tiempo mínimo de aviso con sirena y semáforo antes del evento? a) 10 s b) 30 s c) 2 min
- Tu chaquetón aluminizado está húmedo. ¿Qué haces? a) Entro rápido b) Lo cambio antes de entrar c) Me pongo otro encima
- Ves un punto rojo en la coraza de una olla llena. ¿Qué haces? a) Me acerco a revisar b) Evacúo a ≥ 25 m y aviso c) Echo agua para enfriar
- ¿Cuánto tiempo máximo continuo en zona roja por intervención? a) 2 min b) 5 min c) 10 min

Clave de respuestas:

- b) ≤ 10 m — Roja ≤ 10 m de la olla y del EBT, fosa incluida; amarilla de 10 a 25 m.
- b) 30 s — Aviso ≥ 30 s (objetivo 60 s). Con menos de 30 s no se inicia y se repite el aviso.
- b) Lo cambio antes de entrar — El EPP húmedo produce quemadura por vapor. Húmedo, roto o con grasa: no entra a roja.
- b) Evacúo a ≥ 25 m y aviso — Es perforación inminente: evacuar ruta y zona ≥ 25 m; la grúa lleva la olla a la fosa seca.
- a) 2 min — ≤ 2 min por intervención; después salir, recuperar y relevo (MS-ACE-08).

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-02, S-03, S-06, S-07, S-11	U	8 h	40 h + 20 muestreos	24 meses
S-01, S-12	O	8 h	40 h + 20 eventos	24 meses
S-09 Grúa de Colada	O	8 h + CRS-05	80 h + 30 traslados	12 meses
S-13, S-14	U	8 h	40 h + 10 arranques	24 meses
C-04, C-05, C-06	O	12 h	20 eventos + simulacro	24 meses
Contratistas y visitantes	I	2 h (TD-P08)	—	12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Inspecciona el EPP aluminizado y rechaza el húmedo o dañado
- ☐ Cierra accesos con barreras y verifica la zona roja vacía (visual + CCTV) antes de iniciar
- ☐ Prueba sirena, semáforo y CCTV al inicio del turno; anuncia y espera ≥ 30 s
- ☐ Trabaja desde la posición protegida con la ruta de escape libre y ≤ 2 min en roja
- ☐ Traslada la olla solo por la ruta pintada, con ≥ 1 m de holgura, y se detiene si alguien cruza
- ☐ Reconoce las señales de perforación de olla y reacciona en ≤ 30 s

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Respetar la zona roja.** Solo personal esencial, con EPP aluminizado seco y ruta de escape libre.
- **Nunca bajo una olla ni en su ruta.** Ruta de olla: roja ± 5 m, amarilla ± 15 m.
- **Sin aviso de 30 s no hay evento.** Sirena y semáforo funcionando; si fallan, no se vacía ni se arranca.
- **Cualquiera puede detener.** Si ves a una persona en roja, detén el trabajo. Nadie es sancionado por detener.

7. Por confirmar

- Distancias de exclusión por operación: estudio de la nave con C-16 / SSO
- Nivel de la sirena (≥ 10 dB(A) sobre el fondo) y francobordo de olla (supuestos)
- Capacidad de la fosa de emergencia con Ingeniería

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-26
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MS-ACE-01/MS-ACE-01_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.